

Interrogation 2 (sujet droite)

16 septembre 2026

Exercice 1

Simplifier les nombres suivants.

1. $\sqrt{64} = 8$

2. $\sqrt{3} \times \sqrt{12} = \sqrt{3 \times 12} = \sqrt{36} = 6$

3. $\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{12}{3}} = \sqrt{4} = 2$

Exercice 2

1. Mettre les deux nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont deux nombres entiers positifs tels que b est le plus petit possible.

(a) $\sqrt{18}$

(b) $\sqrt{50}$

- $\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = \sqrt{9} \times \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$

- $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = \sqrt{25} \times \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$

2. À l'aide de la question précédente, simplifier l'expression $2\sqrt{18} - \sqrt{50}$

$$2\sqrt{18} - \sqrt{50} = 2 \times 3\sqrt{2} - 5\sqrt{2} = 6\sqrt{2} - 5\sqrt{2} = \sqrt{2}$$

3. En déduire la valeur de $(2\sqrt{18} - \sqrt{50})^2$.

$$(2\sqrt{18} - \sqrt{50})^2 = (\sqrt{2})^2 = 2$$

Interrogation 2 (sujet gauche)

16 septembre 2026

Exercice 1

Simplifier les nombres suivants.

1. $\sqrt{49} = 7$

2. $\sqrt{2} \times \sqrt{32} = \sqrt{2 \times 32} = \sqrt{64} = 8$

3. $\frac{\sqrt{32}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{32}{2}} = \sqrt{16} = 4$

Exercice 2

1. Mettre les deux nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont deux nombres entiers positifs tels que b est le plus petit possible.

(a) $\sqrt{8}$

(b) $\sqrt{72}$

- $\sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = \sqrt{4} \times \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$
- $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = \sqrt{36} \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$

2. À l'aide de la question précédente, simplifier l'expression $5\sqrt{8} - \sqrt{72}$

$$5\sqrt{8} - \sqrt{72} = 5 \times 2\sqrt{2} - 6\sqrt{2} = 10\sqrt{2} - 6\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$$

3. En déduire la valeur de $(5\sqrt{8} - \sqrt{72})^2$.

$$(5\sqrt{8} - \sqrt{72})^2 = (4\sqrt{2})^2 = 4^2 \times (\sqrt{2})^2 = 16 \times 2 = 32$$